T10

H_0: все цифры равновероятны ($p_i = \frac{1}{10}$)

H_1: $\overline{H_0}$

таблица данных:

m_i	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

$n = 100$

$p_i = \frac{1}{10}$

$$\tilde{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \approx 16{,}4$$

$k - 1 = 10 - 1 = 9$

$\Delta \sim \chi^2(9)$

вычисление p-value и вывод:

$$\text{p-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} \varphi(t)\,dt \approx 0{,}059$$

p-value $> \alpha \Rightarrow$ нет оснований отвергнуть H_0

в) ОМПП

$H_0: \xi \sim N(\theta_1, \theta_2)$

$H_1: \overline{H_0}$

$A_i: (-\infty, 1); [1,2); [2,3) \ldots [9, +\infty)$

m_i: 5; 8; 6; 12; 14; 18; 11; 6; 13; 7

np_i: 5,47; 5,51; 8,66; 11,87; 14,18; 14,76; 13,38; 10,58; 7,28; 8,31

$$p_i(\theta_1, \theta_2) = \int_{A_i} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\theta_2} \exp\left[-\frac{(x-\theta_1)^2}{2\theta_2^2}\right] dx$$

$$L(\theta_1, \theta_2) = \prod_{i=0}^{9} p_i(\theta_1, \theta_2)^{m_i}$$

$$\ln L(\theta_1, \theta_2) = \sum_{i=0}^{9} m_i \ln(p_i(\theta_1, \theta_2)) \xrightarrow{\theta_1, \theta_2} \max$$

$\tilde{\theta}_1 \approx 5,2897$

$\tilde{\theta}_2 \approx 2,6795$

$$\hat{\Delta} = \sum_{i=0}^{9} \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} \approx 9,8026$$

$k-1-r=10-1-2=7$

$\Delta \sim \chi^2(7)$

$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} / H_0) = \int_{9,8026}^{+\infty} q(t)\,dt \approx$

$0,20009 > \alpha \Rightarrow$

не отвергаем H_0